UNESA	**Universitas Negeri Surabaya** **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** **Program Studi S1 Sains Data**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Interaksi Manusia dan Komputer	4920203062	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=3	P=0	ECTS=4.77	4	1 Februari 2025

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Fadhilah Qalbi Annisa, S.T., M.Sc.	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	YULIANI PUJI ASTUTI

Model Pembelajaran	**Project Based Learning**	
Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
	CPL-19	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang sains data.
	CPL-24	Mampu mendesain, mengembangkan, dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri.
	CPL-25	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dan mempertimbangkannya dalam memilih, membuat, mengintegrasi, mengevaluasi, dan mengadministrasi sistem berbasis kompetensi interdisiplin keilmuan sains data.
	CPL-27	Menguasai teori matematika, statistika, dan ilmu komputer/informatika
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK - 1	Mahasiswa menguasai konsep teoritis dalam desain interaksi antarmuka pengguna secara mendalam
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mendesain, mengimplementasikan, serta mengevaluasi antarmuka pengguna yang memperhatikan kebutuhan pengguna
	CPMK - 3	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip desain untuk mengembangkan produk digital yang dibutuhkan masyarakat dan/atau industri
	CPMK - 4	Mahasiswa mampu merancang antarmuka pengguna yang inovatif, inklusif, dan adaptif dengan semangat kolaboratif serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan usability
	CPMK - 5	Mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim untuk menyelesaikan permasalahan

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-2	CPL-19	CPL-24	CPL-25	CPL-27
CPMK-1					✔
CPMK-2		✔			
CPMK-3				✔	
CPMK-4			✔		
CPMK-5	✔				

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔														
CPMK-2			✔	✔	✔	✔					✔	✔				
CPMK-3							✔	✔	✔	✔						
CPMK-4													✔	✔	✔	
CPMK-5																✔

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep pokok dalam perancangan antarmuka perangkat lunak secara umum dan aplikasinya dalam produk digital. Mata kuliah ini mengulas penggunaan konsep-konsep desain, evaluasi, analisis, dan visualisasi data.

Pustaka

Utama :

1. Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.
2. Norman, D. A. 2013. The design of everyday things. MIT Press.
3. Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.
4. Holtzblatt, Karen, and Hugh Beyer. 2015. Contextual Design : Evolved. San Rafael, California (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA): Morgan & Claypool.

Pendukung :

	1. Figma 2. https://atomicdesign.bradfrost.com
Dosen Pengampu	IBNU FEBRY KURNIAWAN HASANUDDIN AL-HABIB KARTIKA CHANDRA DEWI YUNI ROSITA DEWI FADHILAH QALBI ANNISA Yuni Rosita Dewi, M.Si. Yuni Rosita Dewi, M.Si. Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si. Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si. Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Fadhilah Qalbi Annisa, S.T., M.Sc. Fadhilah Qalbi Annisa, S.T., M.Sc. Hasanuddin Al-Habib, M.Si. Hasanuddin Al-Habib, M.Si.

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	1.Menjelaskan perlunya mempelajari interaksi manusia-komputer 2.Menjelaskan faktor manusia dalam desain interaksi manusia komputer	1.Menjelaskan konsep dasar interaksi manusia-komputer 2.Memahami aspek psikologis dan kognitif manusia dalam merespon desain 3.Menjelaskan perbedaan desain interaksi yang baik dan buruk 4. Mengidentifikasi kesalahan dalam desain	**Kriteria:** Tugas: Evaluasi desain interaksi di sekitar **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** What is interaction design; Cognitive Aspects; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** The psychopathology of everyday things; The psychology of everyday actions; **Pustaka:** *Norman, D. A. 2013. The design of everyday things. MIT Press.*	5%
2	Menerapkan user experience (UX) process untuk merancang produk interaktif	1.Menjelaskan hubungan antara UX dengan usability 2.Menguasai konsep UX lifecycle process		Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Introduction; The Wheel: A Lifecycle Template; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	0%
3	Menerapkan user experience (UX) process untuk merancang produk interaktif	1.Contextual inquiry desain interaksi 2.Contextual analysis desain interaksi	**Kriteria:** Tugas: Menentukan topik proyek desain interaksi dengan tema SDGs	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** The Wheel: A Lifecycle Template; Contextual Inquiry: Eliciting Work Activity Data; Contextual Analysis: Consolidating and Interpreting Work Activity Data; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	0%
4	Menganalisis karakteristik dan kebutuhan pengguna	1.Memahami teknik pengumpulan data 2.Menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan proyek 3.Melakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif	**Kriteria:** Tugas Kelompok: Menyusun instrumen riset kebutuhan pengguna **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Data analysis, interpretation, and presentation **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.*	5%

5	Menganalisis karakteristik dan kebutuhan pengguna	1. Menyusun instrumen wawancara 2. Menyusun instrumen observasi	**Kriteria:** Presentasi Kelompok: Menyusun instrumen riset kebutuhan pengguna	Presentasi Kelompok: Instrumen riset kebutuhan pengguna 3 x 50 menit		**Materi:** Data analysis, interpretation, and presentation **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** Extracting Interaction Design Requirements; Constructing Design-Informing Models; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.* **Materi:** Consolidation and Ideation: The Bridge to Design **Pustaka:** *Holtzblatt, Karen, and Hugh Beyer. 2015. Contextual Design : Evolved. San Rafael, California (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA): Morgan & Claypool.*	0%
6	Menganalisis karakteristik dan kebutuhan pengguna	Merancang work model	**Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Consolidation and Ideation: The Bridge to Design; Detailed Design and Validation; **Pustaka:** *Holtzblatt, Karen, and Hugh Beyer. 2015. Contextual Design : Evolved. San Rafael, California (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA): Morgan & Claypool.* **Materi:** Extracting Interaction Design Requirements; Constructing Design-Informing Models; Mental Models and Conceptual Design; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** Extracting Interaction Design Requirements; Constructing Design-Informing Models; Mental Models and Conceptual Design; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.* **Materi:** Data analysis, Interpretation, and Presentation; Extracting Interaction Design Requirements; Constructing Design-Informing Models; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** Data analysis, Interpretation, and Presentation; Extracting Interaction Design Requirements; Constructing Design-Informing Models; Mental Models and Conceptual Design; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.*	5%

7	1. Mengidentifikasi Kebutuhan Pengguna 2. Mengidentifikasi Solusi Desain 3. Menentukan UX goals	1. Melakukan wawancara dan observasi 2. Menyajikan hasil analisis kebutuhan pengguna 3. Merancang work model 4. Menentukan UX goals	**Kriteria:** Tugas Kelompok: Membuat analisis dan desain proyek akhir **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk		Proyek 3 x 50 menit	**Materi:** Data analysis, interpretation, and presentation **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** Design Thinking, Ideation, and Sketching; Mental Models and Conceptual Design; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.* **Materi:** Design Thinking, Ideation, and Sketching; Mental Models and Conceptual Design; UXGoals, Metrics, and Targets; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	5%
8	Merancang design interaksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna	1. Laporan Kemajuan Proyek 2. Presentasi Kelompok	**Kriteria:** 1. Melakukan analisis kebutuhan pengguna 2. Menentukan kebutuhan pengguna 3. Membuat model konseptual solusi desain 4. Membuat model kontekstual solusi desain 5. Menentukan UX goals **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Ujian Tengah Semester 3 x 50 menit			20%
9	Merancang desain interaksi untuk produk digital yang dikembangkan	Merancang low-fidelity prototype	**Kriteria:** Tugas Kelompok: Membuat low-fidelity prototype **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Design, prototyping, construction **Pustaka:** *Norman, D. A. 2013. The design of everyday things. MIT Press.* **Materi:** Design Production; Prototyping; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	0%
10	Merancang desain interaksi untuk produk digital yang dikembangkan	Merancang high-fidelity prototype	**Kriteria:** Tugas Kelompok: Membuat design system	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Design, prototyping, construction **Pustaka:** *Norman, D. A. 2013. The design of everyday things. MIT Press.* **Materi:** Design Production; Prototyping; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.* **Materi:** Tutorial **Pustaka:** *Figma* **Materi:** Atomic Design Methodology **Pustaka:** *https://atomicdesign.bradfrost.com/...*	0%

11	Mengevaluasi user experience (UX) desain interaksi	1.Menjelaskan teknik evaluasi UX 2.Menentukan teknik evaluasi UX yang tepat 3.Merancang prosedur evaluasi UX	**Kriteria:** Tugas: Membuat rancangan prosedur evaluasi UX **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Introducing Evaluation; Evaluation studies: from controlled to natural setting; Evaluation: inspections, analytics, and models; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** UX Evaluation Introduction; Rapid Evaluation Methods; Rigorous Empirical Evaluation; Rigorous Empirical Evaluation; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	0%
12	Mengevaluasi user experience (UX) desain interaksi	1.Membuat analisis hasil evaluasi UX 2.Menyajikan hasil evaluasi UX	**Kriteria:** Presentasi Kelompok: Prosedur Evaluasi UX **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Evaluation Reporting; Wrapping up Evaluation UX; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	5%
13	Merancang desain interaksi untuk produk digital yang dikembangkan	Membuat high-fidelity prototype	**Kriteria:** Membuat high-fidelity prototype **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		Membuat high-fidelity prototype 3 x 50 menit	**Materi:** UX Evaluation Introduction; Rapid Evaluation Methods; Rigorous Empirical Evaluation; Rigorous Empirical Evaluation; Evaluation Reporting; Wrapping up Evaluation UX; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.*	5%
14	Merancang desain interaksi untuk produk digital yang dikembangkan	Laporan Perkembangan Proyek	**Kriteria:** Presentasi Kelompok **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Laporan Perkembangan Proyek 3 x 50 menit			5%
15	Mengevaluasi user experience (UX) desain interaksi	Melaksanakan evaluasi UX	**Kriteria:** Tugas Kelompok: Analisis hasil evaluasi UX **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk		Melakukan Evaluasi UX 3 x 50 menit	**Materi:** Introducing Evaluation; Evaluation studies: from controlled to natural setting; Evaluation: inspections, analytics, and models; **Pustaka:** *Rogers, Yvonne; Sharp, Helen and Preece, Jenny. 2023. Interaction Design: beyond human-computer interaction (6th edition). John Wiley & Sons.* **Materi:** UX Evaluation Introduction; Rapid Evaluation Methods; Rigorous Empirical Evaluation; Rigorous Empirical Evaluation; Evaluation Reporting; Wrapping up Evaluation UX; **Pustaka:** *Rex Hartson and Pardha Pyla. 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.*	30%
16	Merancang desain interaksi untuk produk digital yang dikembangkan	Laporan Akhir Proyek	**Kriteria:** 1.Laporan Akhir Proyek 2.Presentasi Kelompok **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi Laporan Akhir Proyek 3 x 50 menit			15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	10%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	70%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	20%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 3 Mei 2024

Koordinator Program Studi S1 Sains Data

YULIANI PUJI ASTUTI
NIDN 0031077804

UPM Program Studi S1 Sains Data

NIDN 0021059403

VALID

File PDF ini digenerate pada tanggal 24 September 2025 Jam 22:12 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa